

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	大地の変動	名前

ポイント

大地の変動のきまり

● 隆起と沈降

土地がもち上がることを隆起、沈むことを沈降といいます。

● 断層

断層面上側を上盤、下側を下盤といいます。引っぱる力で上盤が下がるのが正断層、押す力で上盤が上がるのが逆断層です。

● しゅう曲

押す力で地層が波打つように曲がったものです。

1 図のA～Cを見て、次の問いに答えなさい。

地層や地形のようすと名前

(1) Aのように、地層が波打つように曲がったものを何といいますか。

名前

(2) Bのように、地層が切れてずれたものを何といいますか。

名前

(3) Cのように、海岸ぞいの階段のような地形を何といいますか。

名前

(4) 土地がもち上がることを隆起といいます。土地が沈むことは何といいますか。

名前

A

B

C

2 断層の断面図を見て、次の問いに答えなさい。

断層のずれ方と力

(1) 図1で、断層面より上にある側Pを何といいますか。

答え

(2) 図1の断層を何といいますか。

答え

(3) 図2の断層の名前と力の組み合わせを選びなさい。

ア 正断層・引っぱる力

イ 正断層・押す力

ウ 逆断層・引っぱる力

エ 逆断層・押す力

答え

(4) 次の文のうち、正しいものをすべて選びなさい。

ア 断層は、地層が切れてずれたものである。

イ 土地がもち上がる動きを、沈降という。

ウ しゅう曲は、引っぱる力でできる。

エ 海岸段丘は、土地が隆起した場所に見られる。

答え

図1

図2

■ 同じ層

— 断層面

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	大地の変動（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

モデル実験と山脈のでき方

【実験】地層に力が加わったときの変化を調べるために、地層のモデルをつかって実験を行いました。

① 色のちがうねんどを4枚重ねて、地層のモデルをつくりました。

② 地層のモデルを、図のように、2枚の板ではさみました。

③ 2枚の板で、地層のモデルを両側から、ゆっくりと押しました。

④ 地層のモデルを横から見て、変化のようすを記録しました。

(1) ③のあと、地層のモデルはどうになりましたか。最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 変化せず、まっすぐなままだった。
- イ 波打つように曲がった。
- ウ 層の厚さがうすくなって、のびた。
- エ 層の順番が入れかわった。

答え

(2) この実験で、2枚の板は、大地の何を表していますか。

答え

(3) ③で、板をゆっくりと押したのはなぜですか。「長い時間」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ヒマラヤ山脈の高い所の地層から、海にすむ生物の化石が見つかっています。その理由を、「プレート」「隆起」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 地層や地形のようすと名前

考え方 曲がっていればしゅう曲、切れてずれていれば断層、階段のように見れば海岸段丘と、図の形から見分けます。

(1) Aの名前**しゅう曲**

- ・ 押す力が続くと、地層は波打つように曲がります。
- ・ この曲がりを、しゅう曲といいます。

(2) Bの名前**断層**

- ・ 地層が切れてずれたものを、断層といいます。
- ・ 地震で、断層が動くことがあります。

(3) Cの名前**海岸段丘**

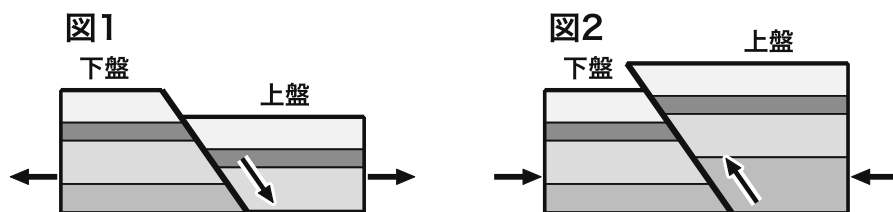
- ・ 土地が隆起すると、波がつくった平らな面が、高い所に残ります。
- ・ これがくり返されて、階段のようになります。

(4) 土地が沈むこと**沈降**

- ・ 土地がもち上がることを隆起といいます。
- ・ 土地が沈むことを沈降といいます。

2 断層のずれ方と力

考え方 上盤が下がっていれば正断層、上がっていれば逆断層です。正断層は引っばる力、逆断層は押す力でできます。



横向きの矢印は力の向き、斜めの矢印は上盤のずれの向きです。

(1) Pの名前**上盤**

- ・ 断層面の上にある側を上盤、下にある側を下盤といいます。
- ・ Pは断層面の上にあるので、上盤です。

(2) 図1の断層**正断層**

- ・ 濃い色の層は、Pの側がQの側より下がっています。
- ・ 上盤が下がる断層を、正断層といいます。

(3) 図2の断層と力**エ**

- ・ 濃い色の層は、Pの側がQの側より上がっています。
- ・ 上盤が上がる断層なので、逆断層です。
- ・ 逆断層は、左右から押す力でできます。

(4) 正しい文をすべて選ぶ**ア、エ**

- ・ アとエは正しい文です。
- ・ イは、もち上がる動きが隆起で、沈む動きが沈降です。
- ・ ウは、しゅう曲は押す力でできます。

3 モデル実験と山脈のでき方

考え方 板がプレートのように、地層のモデルをゆっくり押し続けるようすを思いうかべて、押された地層に起こる変化を考えます。

(1) 押したあとのモデル**イ**

- ・ 両側から押すと、ねんどの層が波打つように曲がります。
- ・ これは、地層のしゅう曲と同じです。
- ・ 強く押すと、層が切れてずれることもあります。

(2) 板が表すもの**プレート**

- ・ 地層を押す板は、プレートを表しています。
- ・ プレートが動いて、地層に大きな力が加わります。

(3) ゆっくり押す理由

プレートの力が長い時間加わり続けるから。

- ・ プレートは、1年に数cmの速さで動きます。
- ・ 実際には、長い時間をかけて力が加わります。
- ・ モデルも、ゆっくり押して近づけます。

(4) 山脈に海の生物の化石がある理由

海底の地層が、プレートの力で隆起したから。

- ・ 海にすむ生物の化石は、海底の地層にふくまれます。
- ・ プレートの力が長く加わり、地層がもち上がりました。
- ・ ヒマラヤ山脈は、このようにしてできました。

まちがえやすいところ

- ・ 正断層と逆断層を取りちがえないように、上盤が下がったか、上がったかで見分けます。
- ・ しゅう曲を、引っばる力でできたものとしないように、押す力でできることを確かめます。